

Sebastian Guayacan Mesa

📍 Bogotá, CO ✉ guayacansebastian@gmail.com ☎ 322 2384366 📱 Sebastian Guayacan Mesa
🌐 guayacansebastian

Acerca De Mí

Ingeniero Eléctrico y Electrónico con experiencia en desarrollo de software, automatización de procesos y arquitectura de sistemas. Apasionado por construir soluciones escalables y eficientes, con habilidades de programación y conocimiento en frameworks, librerías y herramientas de IA.

En roles previos, diseñé pipelines de datos, algoritmos de visión computacional y APIs embebidas, siempre enfocado en optimización y documentación de código. Disfruto colaborar en equipos ágiles, compartir conocimientos (como monitor universitario) y resolver problemas técnicos desafiantes.

Busco aplicar mi experiencia en un entorno dinámico, donde pueda contribuir al diseño e implementación de software de calidad y aprender de forma continua.

Educación

BS	Universidad de los Andes , Ingeniería electrónica	Bogotá, Colombia Ene 2020 – Abr 2025
	- Tesis: Modelado dinámico de cultivos en sistemas agrofotovoltaicos, con simulación de generación distribuida y análisis de estabilidad. - Cursos Relevantes: Sistemas de apoyo a la decisión, estructuras de datos y algoritmos, sistemas de control, aprendizaje y evolución de sistemas, robótica.	
BS	Universidad de los Andes , Ingeniería eléctrica	Bogotá, Colombia Ene 2020 – Abr 2025
	- Tesis: Análisis técnico-económico de microrredes agrofotovoltaicas en ZNI, incluyendo estudios de flujo de potencia y dimensionamiento de protecciones. - Cursos Relevantes: Elementos de sistemas eléctricos, sistemas industriales, optimización	

Experiencia

IBM , Practicante de portafolio de sostenibilidad	Híbrido Jul 2023 – Ene 2024
Brindé soporte técnico especializado al equipo de ventas digitales de productos de sostenibilidad en 5 países LATAM, dimensionamiento soluciones de gestión y desempeño de activos empresariales (OMS, ERP, APM, Visual inspection), mantenimiento predictivo con IA y análisis de huella de carbono con estándares ESG.	
IBM , Practicante de portafolio de datos e inteligencia artificial	Híbrido Ene 2024 – Jun 2024
- Colaboré con el equipo de ventas digitales de productos de software de Data & AI para 9 países LATAM, brindando soporte técnico y asistencia en labores operativas. - Realicé dimensionamiento técnico y demostración de soluciones de IA, análisis de datos, automatización de procesos (RPA) y asistentes virtuales.	
Departamento Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad de los Andes , Monitor del curso economía de sistemas de potencia	Bogotá, Colombia Ene 2024 – Jun 2024
- Lideré una simulación interactiva de mercado eléctrico para 30+ estudiantes, explicando conceptos complejos (despacho económico, flujo óptimo). - Actué como operador de red, interpretando necesidades de actores del mercado y traduciéndolas a configuraciones técnicas en sistemas uninodales/multinodales.	
HERON Agrodrone - Independiente, Desarrollador e integrador de sistemas	Remoto Abr 2025 – Jul 2025

- Diseño y automatización del pipeline de análisis para inspección visual de cultivos: Procesamiento de imágenes multispectrales, algoritmos de cálculo de índices especializados y modelos para detección de anomalías y evaluación de estado de salud.
- Gestión de datos georeferenciados: Arquitectura de procesamiento para imágenes georeferenciadas, integración de herramientas de visión computacional, optimización y frameworks de IA para generar mapas de salud vegetal y recomendaciones.
- Automatización de procesos repetitivos y estandarización de documentación técnica para facilitar toma de decisiones.

Proyectos

Robocol

Líder de equipo de robótica competitiva y divulgación STEM

- Programé algoritmos de comunicación para un rover marciano, usando Python y C++ en distribuciones UNIX para procesar datos de sensores y enviar comandos a actuadores. Configuración de sistemas de comunicaciones remotas y asignación de direcciones IP a los equipos del robot.
- Apliqué frameworks de visión computacional y algoritmos de navegación autónoma para el cumplimiento de tareas integradas por medio del framework ROS.
- Participé en competencias internacionales de robótica y Hackatones, resolviendo problemas técnicos (robótica, visión computacional, LLM) bajo presión.

Sistemas Embebidos & Automatización

Diseño e integración de dispositivos IoT (2 proyectos combinados)

- Integré electrónica, software y mecánica en dispositivos automatizados, usando Python y C++ para lógica de control, haciendo uso de varios protocolos de comunicación.
- Elaboré manuales de integración y estandarización de código (Git), enfocados en replicabilidad y escalabilidad

CODEFEST AD ASTRA 2023

Segundo lugar en Hackatón organizada por la Universidad de los Andes y la Fuerza Aérea Colombiana.

- Desarrollo de algoritmos para detección de noticias falsas por medio de NPL.
- Desarrollo de algoritmos de análisis de videos e imágenes aéreas para detección de anomalías para la protección de la amazonía colombiana.

Habilidades

Lenguajes de Programación: Python, Go, MATLAB, SQL, C++, Visual Basic

Herramientas: Excel, Git, ROS, Simulink, Fusion360, ETAP, Typhoon HIL - SCADA, PVsyst, HOMER Pro, QGIS

Idiomas: Inglés (Avanzado C1), Español (Nativo)